FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00999 · 2025 · derecho

97

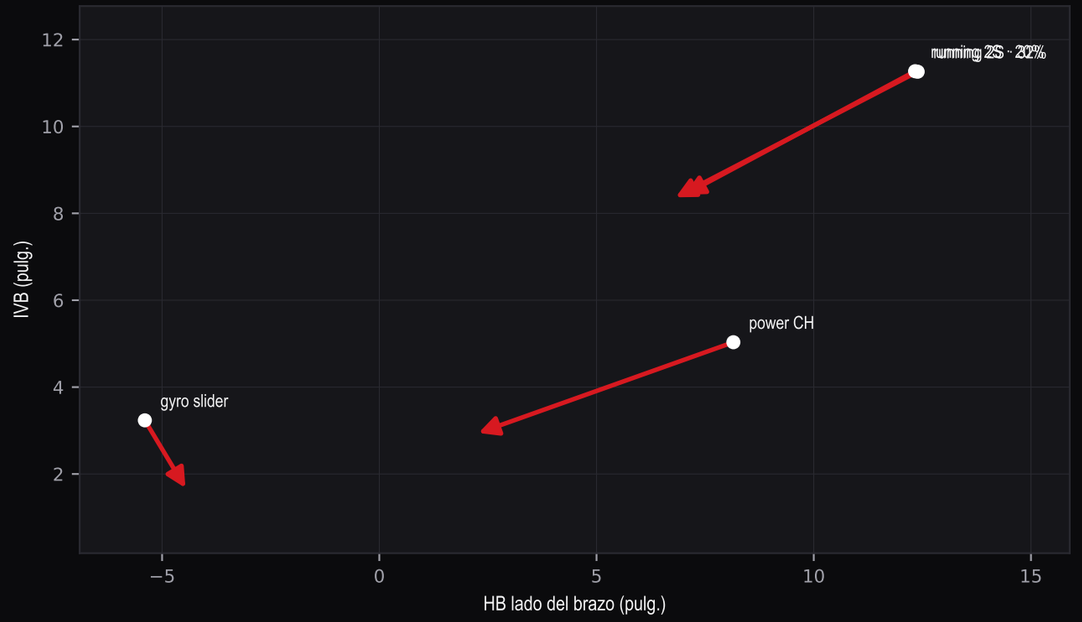
a prueba de altitud

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
running 2S · 32%	32%	91.8	11.3	12.4	94	83	100	99
gyro slider	28%	83.5	3.2	-5.4	105	91	100	101
power CH	20%	87.2	5.0	8.2	102	85	99	97
running 2S · 20%	20%	92.6	11.3	12.3	95	85	100	98

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Tres recomendaciones

1. Apóyate en gyro slider (28% de uso): Stuff+ Harp Helú 91 (neutral 105).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

2. Recorta en casa power CH: Δ -16.7 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -2.1 pulgadas y HB lado del brazo -5.9 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 97. 100 es la media de la liga; lo mueve Sinker. Cambio de movimiento estimado: IVB -2.89 pulgadas; HB lado del brazo -5.57 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 527 pitcheos.